

Robot Patuquitos

Proyecto Mecatrónica Grupo 4



Presented by

Silvia C.

Irene D.

Sandra G.

Valeria S.



Índice

1 Introducción



2 Lluvia de ideas



3 Proceso



4 Problemas y Soluciones



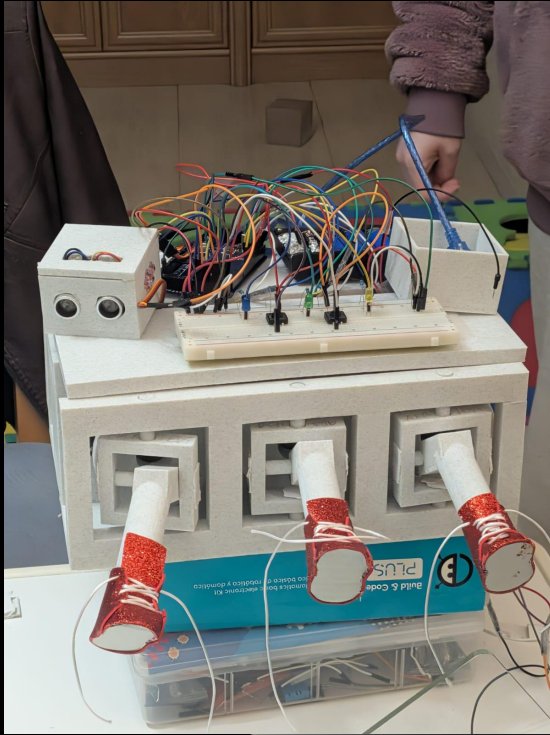
5 Problemas a Futuro



6 Vídeos de Funcionamiento



Introducción



Componentes:

- 2 cabezas con un sensor de distancia y un servomotor de 180 grados
- 6 patas con 6 servomotores respectivamente
- 1 Tapa modular
- 1 caja de carga
- 2 Protoboards, una debajo de la tapa para los servos y otra por encima con los demás mecanismos
- Botones para los distintos programas
- LEDs para indicar los distintos estados

Lluvia de ideas

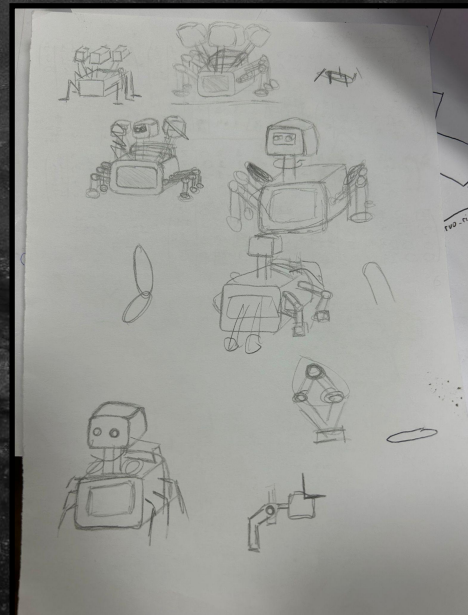
Primeros bocetos:

Patas:

1. Robot simple con 4 patas
No se siguió debido a complejidad de movilidad
2. Movimiento basado en insectos
Se cogió la base de esta idea, en concreto nos basamos en el movimiento de un escorpión

Cabeza:

1. 3 cabezas con sensores de distancia a los lados
No se siguió debido a la falta de espacio
2. 1 cabeza rotatoria
Se siguió esta idea, cogiendo un servomotor se podría conseguir rotación



Proceso



Problemas y Soluciones

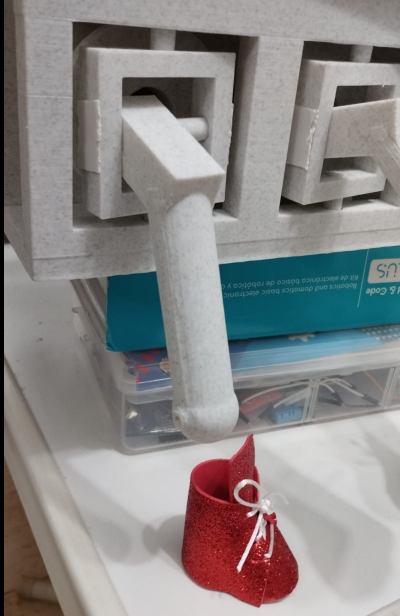
1

Comunicación

- No había unanimidad en la decisión del diseño
- Desacuerdo en los mecanismos
- Falta de entendimiento
- Comunicación dificultosa



Problemas y Soluciones



2

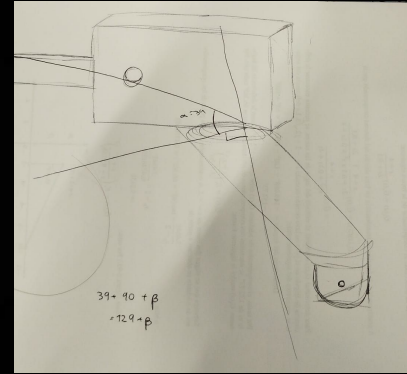
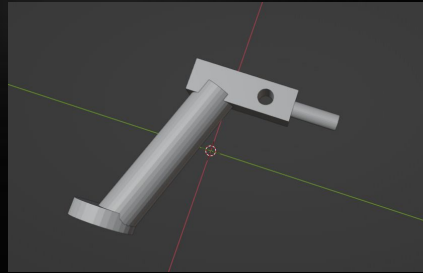
Rediseño de Patas

Primera idea: pie plano, más corta y menos ángulo

Rediseño: terminación circular, más largo y mayor ángulo

¿Por qué cambiar?

Patas chocaban con la base



Problemas y Soluciones

3

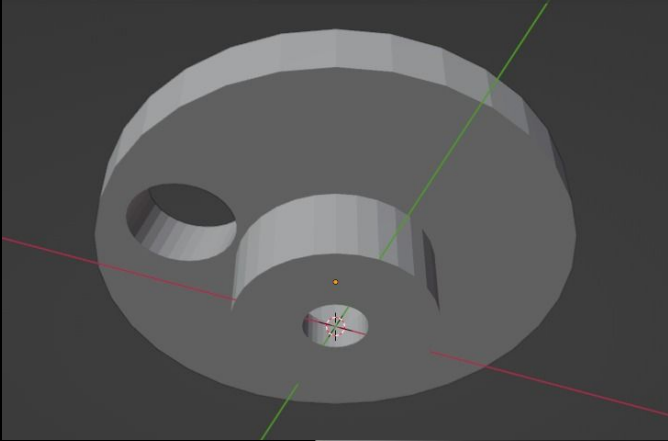
Rediseño de Cilindros

Primera idea: cilindro fino sin base con agujero sin ángulo

Rediseño: Cilindro grueso con base con agujero ligeramente en ángulo

¿Por qué cambiar?

El final de las patas chocaba con el servo en ciertas posiciones



Problemas y Soluciones



4

Modificación de la base

1. Falta de espacio para los cables de los servomotores
2. Alineación incorrecta de los servomotores con el mecanismo de las patas
3. Cabeza adicional por debajo

¿Qué hemos hecho?

Taladrar agujeros en los sitios correspondientes y limar los recuadros de los motores añadiendo también topes

Problemas y Soluciones

5

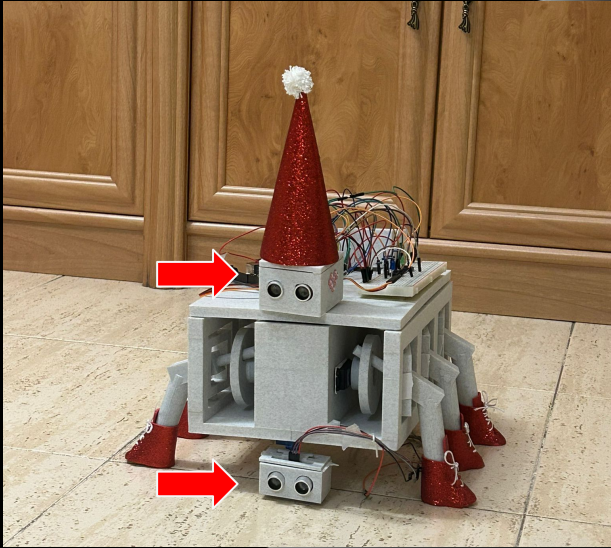
Tamaño de obstáculos

Primera idea: Una cabeza

Modificación: Segunda cabeza por debajo

¿Por qué añadir?

No se tuvo bien en cuenta el tamaño de los obstáculos y la cabeza de arriba no tiene visión clara de estos



Problemas a Futuro

Problema 1

Alineación correcta de los servos

A pesar de haber limado, todavía hay cierta descentralización por ello hay un tope en el giro de las patas a veces.

Diseñando la base de 0 se podría solventar este problema

Problema 2

Falta de sincronización de motores

Se ha intentado sincronizar con el feedback pero no es posible debido al tipo de motor y la complejidad de ello. Al final se ha optado por contar vueltas que no es exacto.

La solución a este problema son motores distintos, más potentes para desarrollar un mecanismo de engranajes que ya se planteó



Videos de Funcionamiento

Video 1

Patas manualmente

[a_mano.mp4](#)



Video 2

Patas solas

[solo.mp4](#)



Video 3

Prueba 1

[Prueba 1](#)



Video 4

Prueba 2

[Prueba 2](#)



Conclusión

